CHUYÊN ĐỀ: OXYZ

BÀI TẬP VỀ NHÀ TOÀN DIỆN (100 CÂU TRẮC NGHIỆM PHÂN DẠNG)

DẠNG 1: TỌA ĐỘ ĐIỂM, VECTƠ, HÌNH CHIẾU & ĐỐI XỨNG (CÂU 1 – 25)

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho véctơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Tọa độ của véctơ $\vec{u}$ là:

A. $(2;3;4)$ **B.** $(4;-3;2)$ **C.** $(2;-3;4)$ **D.** $(-3;2;4)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là:

A. $(0;2;-5)$ **B.** $(2;0;5)$ **C.** $(2;-5;0)$ **D.** $(2;0;-5)$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là:

A. $(-1;3;-5)$ **B.** $(1;-3;5)$ **C.** $(-5;3;-1)$ **D.** $(5;-3;1)$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 6\vec{j} + 4\vec{i} - 3\vec{k}$. Tọa độ của điểm A là:

A. $(4;6;-3)$ **B.** $(-4;-6;3)$ **C.** $(-6;-4;3)$ **D.** $(6;4;-3)$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-2;5;7)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MO}$ là:

A. $(-2;-5;7)$ **B.** $(-2;5;7)$ **C.** $(2;-5;-7)$ **D.** $(2;5;7)$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là:

A. $(0;2;-1)$ **B.** $(1;0;0)$ **C.** $(1;2;0)$ **D.** $(1;0;-1)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;-2;1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là:

A. $(2;-2;0)$ **B.** $(2;0;1)$ **C.** $(0;-2;1)$ **D.** $(0;0;1)$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;-2;5)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên trục Ox là:

A. $(0;-2;5)$ **B.** $(0;0;5)$ **C.** $(0;-2;0)$ **D.** $(1;0;0)$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-2;3;4)$ lên trục Oy là điểm nào?

A. $M_1(-2;0;0)$ **B.** $M_2(0;3;0)$ **C.** $M_3(0;0;4)$ **D.** $M_4(-2;0;4)$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-3)$. Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là:

A. $(1;0;0)$ **B.** $(0;2;-3)$ **C.** $(1;0;-3)$ **D.** $(1;2;0)$

Câu 11. [STER] Hai điểm M và M' phân biệt đối xứng nhau qua mặt phẳng (Oxy). Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hai điểm M và M' có cùng tung độ và cao độ.

B. Hai điểm M và M' có cùng hoành độ và cao độ.

C. Hai điểm M và M' có hoành độ đối nhau.

D. Hai điểm M và M' có cùng hoành độ và tung độ.

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-5;2;3)$ và B là điểm đối xứng với A qua trục Oy. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. $\sqrt{34}$ **B.** $2\sqrt{38}$ **C.** $2\sqrt{34}$ **D.** $\sqrt{38}$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;3;5)$ và B là điểm đối xứng với A qua trục Oz. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. $2\sqrt{34}$ **B.** $\sqrt{13}$ **C.** $\sqrt{34}$ **D.** $2\sqrt{13}$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;3;-2)$. Gọi M' là hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MM'}$ là:

A. $(1;3;0)$ **B.** $(0;0;2)$ **C.** $(-1;-3;0)$ **D.** $(0;0;-2)$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là:

A. $(1;1;3)$ **B.** $(3;1;1)$ **C.** $(-1;-1;-3)$ **D.** $(3;3;-1)$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;1)$ và $B(2;1;-3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $\left(\frac{1}{2};\frac{3}{2};-1\right)$ **B.** $(-3;1;4)$ **C.** $(3;-1;-4)$ **D.** $(1;3;-2)$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;1;0)$, $B(3;-2;1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $(-5;3;-1)$ **B.** $(5;-3;1)$ **C.** $(1;-1;1)$ **D.** $(-1;1;-1)$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(7;-4;-2)$ và $B(-9;-9;7)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $(-16;-5;9)$ **B.** $(-2;-13;5)$ **C.** $(16;5;-9)$ **D.** $\left(-1;-\frac{13}{2};\frac{5}{2}\right)$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;-1)$, $B(-3;2;-2)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $(5;-3;-1)$ **B.** $(5;-3;1)$ **C.** $(-5;1;-1)$ **D.** $(-5;3;-1)$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\overrightarrow{OA}=-\vec{i}+\vec{k}$ và $\overrightarrow{OB}=\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $(-2;1;-1)$ **B.** $(2;-1;1)$ **C.** $(0;-1;3)$ **D.** $(0;-1;-1)$

Câu 21. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;1)$. Tìm tọa độ điểm C thỏa mãn $\overrightarrow{AC}=(0;6;1)$:

A. $C(-1;6;-1)$ **B.** $C(1;6;2)$ **C.** $C(1;6;0)$ **D.** $C(-1;-6;-2)$

Câu 22. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-3)$ và vectơ $\vec{v}=(2;-1;-2)$ thỏa mãn $\vec{v}=\overrightarrow{MN}$. Tọa độ điểm N là:

A. $(-1;3;-1)$ **B.** $(3;1;-5)$ **C.** $(1;-3;1)$ **D.** $(-3;-1;5)$

Câu 23. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3;4;5)$. Điểm N thỏa mãn $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}$. Tọa độ của điểm N là:

A. $N(3;-4;-5)$ **B.** $N(-3;-4;-5)$ **C.** $N(3;4;-5)$ **D.** $N(-3;4;5)$

Câu 24. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, A trùng với gốc tọa độ O, các tia AB, AD, AA' lần lượt trùng với Ox, Oy, Oz. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{A'C}$ là:

A. $(1;1;-1)$ **B.** $(1;1;1)$ **C.** $(1;-1;1)$ **D.** $(-1;1;1)$

Câu 25. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-\sqrt{2};\sqrt{3})$. Tìm điểm $M'\in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất:

A. $M'(-1;0;0)$ **B.** $M'(1;0;0)$ **C.** $M'(1;0;\sqrt{3})$ **D.** $M'(1;-\sqrt{2};0)$

DẠNG 2: CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ, TRUNG ĐIỂM, TRỌNG TÂM & HÌNH BÌNH HÀNH (CÂU 26 – 50)

Câu 26. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;3;-1)$ và $\vec{b}=(2;3;6)$. Tọa độ của véctơ $\vec{a}+2\vec{b}$ bằng:

A. $(5;-9;-11)$ **B.** $(5;-9;11)$ **C.** $(5;9;11)$ **D.** $(-5;9;11)$

Câu 27. [STER] Cho ba véc tơ $\vec{a}(1;2;3)$, $\vec{b}(2;2;-1)$, $\vec{c}(4;0;-4)$. Toạ độ của véc tơ $\vec{d}=\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}$ là:

A. $\vec{d}(7;0;-4)$ **B.** $\vec{d}(-7;0;-4)$ **C.** $\vec{d}(7;0;4)$ **D.** $\vec{d}(-7;0;4)$

Câu 28. [STER] Cho $\vec{a}=(1;1;-2)$, $\vec{b}=(-2;1;4)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}=\vec{a}-2\vec{b}$ là:

A. $(5;-1;-10)$ **B.** $(5;-1;10)$ **C.** $(5;1;10)$ **D.** $(5;1;-10)$

Câu 29. [STER] Cho hai vectơ $\vec{u}=(1;-4;0)$ và $\vec{v}=(-1;-2;1)$. Vectơ $\vec{u}+3\vec{v}$ có tọa độ là:

A. $(-2;-10;3)$ **B.** $(-4;-8;4)$ **C.** $(-2;-6;3)$ **D.** $(-2;-10;-3)$

Câu 30. [STER] Cho $\vec{a}=(2;-1;0)$, $\vec{b}=(-1;-3;2)$, $\vec{c}=(-2;-4;-3)$. Tọa độ của $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}+\vec{c}$ là:

A. $(-3;-7;-9)$ **B.** $(-5;-3;9)$ **C.** $(5;3;-9)$ **D.** $(3;7;9)$

Câu 31. [STER] Cho ba véctơ $\vec{a}=(5;7;2)$, $\vec{b}=(3;0;4)$, $\vec{c}=(-6;1;-1)$. Tìm tọa độ của véctơ $\vec{m}=3\vec{a}-2\vec{b}+\vec{c}$:

A. $\vec{m}=(3;-22;3)$ **B.** $\vec{m}=(3;22;3)$ **C.** $\vec{m}=(-3;22;-3)$ **D.** $\vec{m}=(3;22;-3)$

Câu 32. [STER] Cho $\vec{a}=(-2;3;1)$, $\vec{b}=(1;-3;4)$. Tìm tọa độ của véctơ $\vec{x}=\vec{b}-\vec{a}$:

A. $\vec{x}=(3;-6;3)$ **B.** $\vec{x}=(-3;6;-3)$ **C.** $\vec{x}=(-1;0;5)$ **D.** $\vec{x}=(1;-2;1)$

Câu 33. [STER] Cho các vectơ $\vec{a}=(1;-1;2)$, $\vec{b}=(2;1;-3)$, $\vec{c}=(0;3;-2)$. Điểm $M(x;y;z)$ thỏa mãn $\overrightarrow{OM}+\vec{a}=2\vec{b}-\vec{c}$, tổng $x+y+z$ bằng:

A. 3 **B.** -3 **C.** 4 **D.** -2

Câu 34. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;2)$ và $B(-1;2;0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là:

A. $(0;2;2)$ **B.** $(-1;1;-1)$ **C.** $(1;1;1)$ **D.** $(0;1;1)$

Câu 35. [STER] Cho hai điểm $A(1;2;3)$, $B(3;8;5)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

A. $I(2;6;2)$ **B.** $I(1;3;1)$ **C.** $I(4;10;8)$ **D.** $I(2;5;4)$

Câu 36. [STER] Cho hai điểm $A(1;2;3)$, $B(-2;4;0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tung độ bằng:

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** -1

Câu 37. [STER] Cho $A(1;1;0)$, $B(3;-1;2)$. Tọa độ điểm C sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AC là:

A. $C(4;-3;5)$ **B.** $C(-1;3;-2)$ **C.** $C(2;0;1)$ **D.** $C(5;-3;4)$

Câu 38. [STER] Cho hai điểm $A(0;-2;1)$, $B(2;-4;3)$. Tìm toạ độ điểm C sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BC:

A. $C(1;-3;2)$ **B.** $C(4;-6;5)$ **C.** $C(-2;0;-1)$ **D.** $C(2;-2;2)$

Câu 39. [STER] Cho tam giác ABC với $A(1;3;4)$, $B(2;-1;0)$ và $C(3;1;2)$. Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

A. $G\left(3;\frac{2}{3};3\right)$ **B.** $G(2;-1;2)$ **C.** $G(2;1;2)$ **D.** $G(6;3;6)$

Câu 40. [STER] Cho tam giác ABC có $A(2;-3;1)$, $B(1;3;-4)$ và $C(3;-3;6)$. Trọng tâm của tam giác ABC có tọa độ là:

A. $(2;-1;1)$ **B.** $(-6;3;-3)$ **C.** $(6;-3;3)$ **D.** $(-2;1;-1)$

Câu 41. [STER] Cho tam giác ABC biết $A(5;-2;0)$, $B(-2;3;0)$, $C(0;2;3)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

A. $(1;1;1)$ **B.** $(2;0;-1)$ **C.** $(1;1;-2)$ **D.** $(1;2;1)$

Câu 42. [STER] Cho hai điểm $A(1;2;-1)$ và $B(2;4;1)$. Trọng tâm của tam giác OAB có tọa độ là:

A. $(-1;-2;0)$ **B.** $(1;3;0)$ **C.** $(1;2;0)$ **D.** $(3;6;0)$

Câu 43. [STER] Cho hai điểm $A(3;4;2)$, $B(-1;-2;2)$ và $G(1;1;3)$ là trọng tâm tam giác ABC. Tọa độ điểm C là:

A. $C(1;1;5)$ **B.** $C(1;3;2)$ **C.** $C(0;1;2)$ **D.** $C(0;0;2)$

Câu 44. [STER] Cho bốn điểm $A(1;0;2)$, $B(-2;1;3)$, $C(3;2;4)$, $D(6;9;-5)$. Tọa độ trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là:

A. $(2;3;1)$ **B.** $(-2;3;1)$ **C.** $(2;3;1)$ **D.** $(2;-3;1)$

Câu 45. [STER] Cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$ và $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(4;0;-6)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng BC là:

A. $(5;1;-5)$ **B.** $(3;-1;-7)$ **C.** $(1;-1;-4)$ **D.** $(3;1;-2)$

Câu 46. [STER] Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3;1;2)$, $B(-2;4;-1)$, $C(1;-3;3)$. Tọa độ điểm D là:

A. $(0;-6;6)$ **B.** $(-6;7;-2)$ **C.** $(2;0;0)$ **D.** $(-4;2;5)$

Câu 47. [STER] Cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-3;5;1)$. Tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là:

A. $(-2;8;-3)$ **B.** $(-4;8;-3)$ **C.** $(-4;8;-5)$ **D.** $(-2;2;5)$

Câu 48. [STER] Cho $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-2;3;3)$. Điểm $M(a;b;c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$. Giá trị của $P=a^2+b^2-c^2$ bằng:

A. 44 **B.** 6 **C.** -3 **D.** -1

Câu 49. [STER] Cho các điểm $A(0;-2;-1)$ và $B(1;-1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho $MA=2MB$ là:

A. $\left(\frac{2}{3};-\frac{4}{3};1\right)$ **B.** $\left(\frac{1}{2};-\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right)$ **C.** $(2;0;5)$ **D.** $(-1;-3;-4)$

Câu 50. [STER] Cho hai điểm $B(1;2;-3)$ và $C(7;5;3)$. Tìm tọa độ điểm E thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EB}$:

A. $E(3;9;-1)$ **B.** $E(3;3;-1)$ **C.** $E\left(3;\frac{8}{3};-\frac{8}{3}\right)$ **D.** $E(2;3;1)$

DẠNG 3: TÍCH VÔ HƯỚNG, ĐỘ DÀI, GÓC & BÀI TOÁN THỰC TẾ (CÂU 51 – 75)

Câu 51. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3;0;0)$, $B(0;-4;0)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

A. 7 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 5

Câu 52. [STER] Cho hai điểm $A(2;1;3)$, $B(1;-1;5)$. Độ dài đoạn thẳng AB là:

A. 5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 6

Câu 53. [STER] Cho hai điểm $A(4;2;-2)$ và $B(1;0;1)$. Độ dài đoạn thẳng AB là:

A. 22 **B.** 2 **C.** $\sqrt{22}$ **D.** 4

Câu 54. [STER] Cho hai điểm $A(1;1;-3)$, $B(3;-1;1)$. Gọi M là trung điểm đoạn thẳng AB, độ dài đoạn thẳng OM bằng:

A. $2\sqrt{6}$ **B.** $\sqrt{6}$ **C.** $2\sqrt{5}$ **D.** $\sqrt{5}$

Câu 55. [STER] Cho ba điểm $M(1;0;2)$, $N(2;-3;0)$ và $P(2;3;2)$. Chu vi của tam giác MNP bằng:

A. $\sqrt{10}+\sqrt{14}+\sqrt{40}$ **B.** $\sqrt{5}+\sqrt{13}+\sqrt{17}$ **C.** 64 **D.** $\sqrt{20}+\sqrt{22}+\sqrt{24}$

Câu 56. [STER] Cho $\vec{a}=(1;-2;2)$, $\vec{b}=(-1;2;1)$. Giá trị của tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$ bằng:

A. 3 **B.** -3 **C.** 2 **D.** -2

Câu 57. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a}=(1;2;1)$ và $\vec{b}=(2;-4;-2)$. Khi đó $\vec{a}\cdot\vec{b}$ bằng:

A. 12 **B.** 8 **C.** -12 **D.** -8

Câu 58. [STER] Cho $\vec{a}=(-1;0;2)$ và $\vec{b}=(2;3;-2)$. Giá trị của $\vec{a}\cdot\vec{b}$ bằng:

A. 2 **B.** -4 **C.** -6 **D.** -3

Câu 59. [STER] Cho hai vectơ $\vec{u}=\vec{i}+3\vec{j}-2\vec{k}$ và $\vec{v}=(2;-1;1)$. Tích vô hướng $\vec{u}\cdot\vec{v}$ bằng:

A. -12 **B.** $5\sqrt{2}$ **C.** -3 **D.** $2\sqrt{21}$

Câu 60. [STER] Cho $\vec{a}=(2;3;3)$, $\vec{b}=(3;2;-1)$. Khi đó tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$ bằng:

A. 9 **B.** 7 **C.** 3 **D.** 15

Câu 61. [STER] Cho hai vectơ $\vec{u}=(2;0;-2)$, $\vec{v}=(-1;-1;6)$. Tích vô hướng $\vec{u}\cdot\vec{v}$ bằng:

A. -14 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 4

Câu 62. [STER] Cho ba điểm $A(1;-1;2)$, $B(2;0;1)$ và $C(0;-1;3)$. Giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ bằng:

A. 0 **B.** -4 **C.** -2 **D.** 20

Câu 63. [STER] Cho $A(1;3;2)$, $B(1;0;1)$, $C(5;-3;2)$. Biết rằng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2m$. Giá trị của m là:

A. $m=-9$ **B.** $m=9$ **C.** $m=18$ **D.** $m=-18$

Câu 64. [STER] Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{u}=(10;10;20)$ và $\vec{v}=(10;-20;10)$ là:

A. $\frac{1}{6}$ **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $-\frac{1}{2}$ **D.** $-\frac{1}{6}$

Câu 65. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a}=(1;-2;1)$, $\vec{b}=(-2;1;1)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng:

A. 60° **B.** 120° **C.** 30° **D.** -30°

Câu 66. [STER] Cho hai vectơ $\vec{m}=(1;-1;1)$ và $\vec{n}=(-1;1;-1)$. Cosin của góc giữa $\vec{m}$ và $\vec{n}$ bằng:

A. 1 **B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** -1

Câu 67. [STER] Cho $\vec{a}=(1;2;3)$, $\vec{b}=(2;-2;-1)$. Côsin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng:

A. $-\frac{5\sqrt{14}}{42}$ **B.** $\frac{5\sqrt{14}}{42}$ **C.** $\frac{5\sqrt{14}}{3}$ **D.** $-\frac{5\sqrt{14}}{3}$

Câu 68. [STER] Cho hai véctơ $\vec{a}=(2;1;0)$, $\vec{b}=(-1;0;-2)$. Tính $\cos(\vec{a},\vec{b})$:

A. $\frac{2}{25}$ **B.** $-\frac{2}{5}$ **C.** $-\frac{2}{25}$ **D.** $\frac{2}{5}$

Câu 69. [STER] Cho $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$, $P(1;m-1;3)$. Tam giác MNP vuông tại N khi m nhận giá trị là:

A. $m=3$ **B.** $m=0$ **C.** $m=1$ **D.** $m=2$

Câu 70. [STER] Cho $A(7;2;8)$ và $M(-4;3;3)$. Tìm tọa độ điểm B biết ΔABC vuông tại C và M là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC:

A. $B(11;-1;5)$ **B.** $B(-11;1;-5)$ **C.** $B(1;-8;-14)$ **D.** $B(-15;4;-2)$

Câu 71. [STER] Cho hai véctơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo với nhau một góc 120°, biết $|\vec{a}|=2$ và $|\vec{b}|=4$. Tính $|\vec{a}+\vec{b}|$:

A. $\sqrt{8\sqrt{3}+20}$ **B.** $2\sqrt{7}$ **C.** $2\sqrt{3}$ **D.** 6

Câu 72. [STER] Cho hai điểm $A(1;1;2)$, $B(-1;3;-9)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho tam giác ABM vuông tại M là:

A. $M(0;2\pm 2\sqrt{5};0)$ **B.** $M(0;2\pm \sqrt{5};0)$

C. $M(0;1\pm \sqrt{5};0)$ **D.** $M(0;1\pm 2\sqrt{5};0)$

Câu 73. [STER] (Cân bằng lực) Một vật nặng chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1 = (10;20;30)$ N, $\vec{F}_2 = (-5;10;-15)$ N và $\vec{F}_3$. Biết hệ ở trạng thái cân bằng $\vec{F}_1+\vec{F}_2+\vec{F}_3=\vec{0}$, độ lớn của lực $\vec{F}_3$ xấp xỉ bằng:

A. 33,9 N **B.** 45,2 N **C.** 25,0 N **D.** 50,0 N

Câu 74. [STER] (Radar kiểm soát không lưu) Một máy bay bay thẳng từ điểm $A(2;1;1)$ km đến điểm $B(6;4;13)$ km so với trạm radar tại gốc O. Quãng đường bay thẳng AB là:

A. 13 km **B.** 15 km **C.** 12 km **D.** 17 km

Câu 75. [STER] (Thiết kế phòng học) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật dài 8 m, rộng 6 m, cao 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà. Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc O tại một góc phòng trên mặt sàn (Oxy). Toạ độ điểm treo đèn là:

A. $(4;3;3)$ **B.** $(4;3;4)$ **C.** $(3;4;3)$ **D.** $(4;5;3)$

DẠNG 4: TÍCH CÓ HƯỚNG, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH & BÀI TOÁN PHÂN LOẠI (CÂU 76 – 100)

Câu 76. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;1;-2)$ và $\vec{b} = (1;0;3)$. Tọa độ của vectơ tích có hướng $[\vec{a}, \vec{b}]$ là:

A. $(3;-5;-1)$ **B.** $(3;5;-2)$ **C.** $(2;-3;-1)$ **D.** $(2;3;-1)$

Câu 77. [STER] Cho hai vectơ $\vec{a} = (2;2;-4)$, $\vec{b} = (1;1;-2)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$ **B.** $[\vec{a}, \vec{b}] \neq \vec{0}$ **C.** $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$ **D.** $\vec{a} = 2\vec{b}$

Câu 78. [STER] Cho ba điểm $A(1;1;0)$, $B(0;-1;1)$, $C(1;2;1)$. Diện tích tam giác ABC bằng:

A. $\sqrt{11}$ **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{\sqrt{11}}{2}$ **D.** $\frac{3}{2}$

Câu 79. [STER] Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$ và giao điểm hai đường chéo $I\left(\frac{3}{2};0;\frac{3}{2}\right)$. Diện tích của hình bình hành $ABCD$ bằng:

A. $\sqrt{2}$ **B.** $\sqrt{5}$ **C.** $\sqrt{6}$ **D.** $\sqrt{3}$

Câu 80. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = (2;0;0)$, $\overrightarrow{AD} = (0;4;0)$ và $\overrightarrow{AA'} = (0;1;3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ là:

A. $(2;4;3)$ **B.** $(2;3;5)$ **C.** $(2;5;3)$ **D.** $(1;5;3)$

Câu 81. [STER] Cho các điểm $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$ và $D(-2;1;-1)$. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ bằng:

A. 2 **B.** 1 **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 82. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có $A(-1;2;1)$, $B(0;0;-2)$, $C(1;0;1)$, $D(2;1;-1)$. Thể tích tứ diện $ABCD$ bằng:

A. $\frac{1}{3}$ **B.** $\frac{2}{3}$ **C.** $\frac{4}{3}$ **D.** $\frac{8}{3}$

Câu 83. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;1;-6)$, $B(0;0;-2)$, $C(-5;1;2)$ và $D'(2;1;-1)$. Thể tích khối hộp đã cho bằng:

A. 12 **B.** 19 **C.** 38 **D.** 42

Câu 84. [STER] Cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(2;-3;4)$. Tìm điểm $M \in (Oxy)$ sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng:

A. $M(1;1;0)$ **B.** $M(3;-4;5)$ **C.** $M(-3;5;0)$ **D.** $M(-2;1;0)$

Câu 85. [STER] Cho hai điểm $A(2;-2;1)$ và $B(0;1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là:

A. $M(2;-3;0)$ **B.** $M(4;-5;0)$ **C.** $M(4;5;0)$ **D.** $M(0;0;1)$

Câu 86. [STER] Cho ba điểm $A(2;-1;5)$, $B(5;-5;7)$ và $M(x;y;1)$. Với giá trị nào của x và y thì ba điểm A, B, M thẳng hàng?

A. $x=4;\ y=7$ **B.** $x=-4;\ y=-7$ **C.** $x=4;\ y=-7$ **D.** $x=-4;\ y=7$

Câu 87. [STER] Cho ba điểm $A(3;-4;0)$, $B(0;2;4)$, $C(4;2;1)$. Tìm tọa độ điểm D thuộc trục Ox sao cho $AD=BC$:

A. $D(0;0;0)$ hoặc $D(6;0;0)$ **B.** $D(0;-6;0)$

C. $D(0;0;0)$ hoặc $D(-6;0;0)$ **D.** $D(6;0;0)$

Câu 88. [STER] Cho ba điểm $A(3;2;1)$, $B(1;-1;2)$, $C(1;2;-1)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$:

A. $M(5;5;0)$ **B.** $M(-2;-6;4)$ **C.** $M(-2;6;-4)$ **D.** $M(2;-6;4)$

Câu 89. [STER] Cho ba điểm $A(-3;1;-2)$, $B(-1;-1;-1)$, $C(-3;1;1)$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$ bằng:

A. $\sqrt{57}$ **B.** $\sqrt{7}$ **C.** $3\sqrt{33}$ **D.** $\sqrt{17}$

Câu 90. [STER] Cho các véctơ $\vec{a}=(-2;0;3)$, $\vec{b}=(0;4;-1)$ và $\vec{c}=(m-2;m^2;5)$. Tìm m để ba véctơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng:

A. $m=2$ hoặc $m=-4$ **B.** $m=-2$ hoặc $m=-4$ **C.** $m=-2$ hoặc $m=4$ **D.** $m=1$ hoặc $m=6$

Câu 91. [STER] Cho bốn điểm $O(0;0;0)$, $A(0;1;-2)$, $B(1;2;1)$, $C(4;3;m)$. Tìm m để bốn điểm O, A, B, C đồng phẳng:

A. $m=-7$ **B.** $m=-14$ **C.** $m=14$ **D.** $m=7$

Câu 92. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ biết $A(0;-1;3)$, $B(2;1;0)$, $C(-1;3;3)$, $D(1;-1;-1)$. Chiều cao AH của tứ diện $ABCD$ bằng:

A. $AH=\dfrac{\sqrt{29}}{2}$ **B.** $AH=\dfrac{14}{\sqrt{29}}$ **C.** $AH=\sqrt{29}$ **D.** $AH=\dfrac{1}{\sqrt{29}}$

Câu 93. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(1;0;1)$, $B'(2;1;2)$, $D'(1;-1;1)$, $C(4;5;-5)$. Đỉnh A' có tọa độ $(a;b;c)$. Giá trị của $2a+b+c$ bằng:

A. 3 **B.** 7 **C.** 2 **D.** 8

Câu 94. [STER] Cho tam giác ABC có $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Tọa độ chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là:

A. $\left(\frac{11}{3};-2;1\right)$ **B.** $(-2;11;1)$ **C.** $\left(\frac{2}{3};\frac{11}{3};\frac{1}{3}\right)$ **D.** $\left(-\frac{2}{3};\frac{11}{3};1\right)$

Câu 95. [STER] Cho tam giác ABC với $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-4;7;5)$. Độ dài đường phân giác trong kẻ từ đỉnh B của tam giác ABC là:

A. $\frac{2\sqrt{74}}{5}$ **B.** $\frac{2\sqrt{74}}{3}$ **C.** $\frac{3\sqrt{73}}{3}$ **D.** $2\sqrt{30}$

Câu 96. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;0)$, $B(2;-1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc trục Oz sao cho MA^2+MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất là:

A. $M(0;0;-1)$ **B.** $M(0;0;0)$ **C.** $M(0;0;2)$ **D.** $M(0;0;1)$

Câu 97. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có $A(2;1;-1)$, $B(3;0;1)$, $C(2;-1;3)$ và điểm D nằm trên trục Oy. Biết thể tích tứ diện $ABCD$ bằng 5. Tọa độ điểm D là:

A. $D(0;-7;0)$ **B.** $D(0;8;0)$

C. $D(0;7;0)$ hoặc $D(0;-8;0)$ **D.** $D(0;-7;0)$ hoặc $D(0;8;0)$

Câu 98. [STER] Cho bốn điểm $A(2;5;1)$, $B(-2;-6;2)$, $C(1;2;-1)$ và điểm $D(d;d;d)$. Tìm tham số d để biểu thức $|\overrightarrow{DB}-2\overrightarrow{AC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất:

A. $d=3$ **B.** $d=4$ **C.** $d=1$ **D.** $d=2$

Câu 99. [STER] Cho ba điểm $A(2;5;1)$, $B(-2;-6;2)$, $C(1;2;-1)$. Điểm M thay đổi thỏa mãn biểu thức $MA^2-MB^2-MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó độ dài đoạn thẳng OM bằng:

A. $3\sqrt{10}$ **B.** $3\sqrt{5}$ **C.** $3\sqrt{3}$ **D.** $2\sqrt{3}$

Câu 100. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có A trùng với gốc tọa độ O, các đỉnh $B(m;0;0)$, $D(0;m;0)$, $A'(0;0;n)$ với $m,n>0$ và $m+n=4$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Thể tích tứ diện $BDAM$ đạt giá trị lớn nhất bằng:

A. $\frac{245}{108}$ **B.** $\frac{9}{4}$ **C.** $\frac{64}{27}$ **D.** $\frac{75}{32}$

— HẾT BÀI TẬP VỀ NHÀ (100 CÂU) —